

Interacțiunea / Interfețe om-calculator (IOC)

Informatică, anul I · Tehnologia Informației, anul III · Anul universitar 2026–2027, semestrul I

APLICAȚIA-EXEMPLU 06

Lista de sarcini în patru variante de interfață

Un mic test de utilizabilitate în perechi: măsurăm timpul și erorile, apoi explicăm diferențele cu principiile de la curs.

Lecția din curs	09 – Evaluarea utilizabilității (se reia la 08 – Feedback, erori și controlul utilizatorului)
Durata	2 ore (Informatică, anul I) · 1 oră (TI, anul III – vezi nota de la final)
Aveți nevoie de	un browser, Visual Studio Code, folderul <code>ioc-exemple-2026-2027</code> descărcat de pe GitHub, un coleg și un cronometru (telefonul)
La final aveți	tabelul de observație și măsurătorile pentru cele patru variante și varianta 2 îmbunătățită până la nivelul 3

1. Obiective

La finalul laboratorului veți putea:

- organiza un test de utilizabilitate simplu, cu un utilizator, un observator și o sarcină concretă;
- măsura eficiența (timpul) și eficacitatea (sarcina terminată, numărul de erori) unei interfețe;
- lega problemele observate de euristicele de la curs: vizibilitatea stării, prevenirea erorilor, controlul utilizatorului;
- îmbunătăți o interfață slabă, modificând HTML, CSS și JavaScript.

2. Pe scurt: cum testăm o interfață

Utilizabilitatea arată cât de **eficace**, **eficient** și **satisfăcător** își atinge un utilizator scopul [1], [6]. Ea nu se ghicește, se măsoară: dați unei persoane o sarcină, o lăsați să lucreze singură și notați timpul, erorile și momentele în care se blochează [1], [2]. Câțiva utilizatori găsesc deja cele mai multe probleme grave [5].

O listă de sarcini pare banală, dar ascunde multe capcane: tasta Enter care nu funcționează, o ștergere fără posibilitate de anulare, un filtru al cărui efect nu se vede. Aplicația din acest laborator există în patru variante, de la *nu merge* la *merge foarte bine*. Le testați pe toate, cu aceeași sarcină, comparați rezultatele și explicați problemele găsite cu euristicele lui Nielsen [3].

Nivel	Ce înseamnă
1 – Nu merge	sarcina se realizează greu sau deloc: butoane neclare, lipsa mesajelor, erori neexplicate, text ilizibil, ținte minuscule
2 – Merge	își face treaba, dar este neintuitivă, inconsecventă, cu mesaje tehnice și fără adaptare pe telefon
3 – Merge bine	clară, consecventă, cu feedback la fiecare acțiune, mesaje utile, tooltips și aranjare responsivă
4 – Merge foarte bine	în plus: accesibilitate, prevenirea erorilor, navigare cu tastatura și detalii de finețe

3. Unde găsiți aplicația

1. Deschideți github.com/cezarpapara/ioc-exemple-2026-2027, apăsați butonul verde **Code** și alegeți **Download ZIP**.
2. Dezarhivați fișierul (click dreapta → **Extract All...**) în folderul vostru de lucru.
3. Aplicația se află în `ioc-exemple-2026-2027/06-lista-sarcini/`, cu câte un fișier `index.html` în folderele `1-nu-merge`, `2-merge`, `3-merge-bine` și `4-merge-foarte-bine`.
4. Deschideți un `index.html` cu dublu-click sau, din VS Code, cu click dreapta → **Open with Live Server**.

Rezultat. În browser apare lista de sarcini, cu câteva sarcini de exemplu. În colțul din stânga-jos vedeți butonul „Ce nivel are această interfață?”. **Nu îl apăsați încă.**

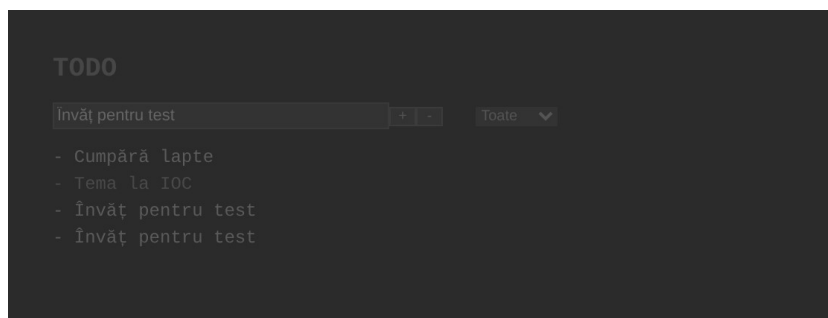


Figura 1. Varianta din folderul `1-nu-merge`: textul abia se citește, iar câmpul nu se golește după adăugare, așa că apar dubluri.

4. Pașii de lucru: testul în perechi

Sarcina. Adăugați sarcina „**Pregătesc prezentarea proiectului**”, marcați o sarcină ca **finalizată**, afișați **doar sarcinile finalizate**, apoi **ștergeți** una dintre ele.

1. Formați perechi: unul este **utilizator**, celălalt **observator**. Schimbați rolurile după două variante.
2. Observatorul deschide variantele într-o **ordine aleatorie** și citește sarcina cu voce tare. Utilizatorul gândește cu voce tare; observatorul nu ajută și nu explică.
3. Observatorul pornește cronometrul la prima acțiune și îl oprește când sarcina este terminată (sau după 3 minute). Notează erorile și de câte ori utilizatorul a cerut ajutor.
4. Completați împreună tabelul de observație și ghiciți nivelul fiecărei variante. Abia apoi apăsați butonul „Ce nivel are această interfață?”.

Varianta	Ce funcționează	Ce încurcă	Euristica sau principiul încălcat	Nivelul ghicit
A (folderul ...)				
B (folderul ...)				
C (folderul ...)				
D (folderul ...)				

Varianta	Timp (s)	Erori	Ajutor cerut	Sarcina terminată (da/nu)
A				
B				
C				
D				

Sfat. Întrebări ajutătoare: Funcționează tasta Enter? Se vede clar ce sarcină este finalizată și ce filtru este activ? Pot șterge din greșeală toată lista? Pot anula o ștergere? Ce se întâmplă cu un text gol sau cu aceeași sarcină adăugată de două ori?

Figura 2. Varianta din folderul 3-merge-bine: mesajul confirmă adăugarea, iar filtrele arată câte sarcini conține fiecare categorie.

5. Exerciții

1. **Îmbunătățiți varianta 2 până la nivelul 3.** Lucrați pe o copie a folderului 2-merge. Cerințe:
 - puneți câmpul într-un `<form>`, cu `<label>`, ca sarcina să se adauge și cu tasta Enter;
 - înlocuiți `alert('Error: empty string')` cu un mesaj sub câmp, iar `alert('OK')` cu un mesaj care spune câte sarcini au fost șterse;
 - folosiți o singură limbă („Adaugă”, „Finalizate”) și evidențiați filtrul activ, cu numărul de sarcini („Active (2)”);
 - cereți confirmare înainte de ștergere și afișați un mesaj potrivit când lista filtrată este goală;
 - afișați textul sarcinii cu `textContent` (sau `escaped`), nu direct în `innerHTML`;
 - eliminați lățimea fixă de 720 px (Bootstrap: `container`, `list-group`).
2. ★ (opțional) Refaceți varianta 1 de la zero: contrast suficient, etichetă vizibilă, butoane cu text („Adaugă”, „Șterge tot”) despărțite între ele și ștergere care nu se face prin dublu-click.
3. ★ (opțional) Completați chestionarul SUS [4] pentru varianta cea mai slabă și pentru cea mai bună și comparați scorurile; sau adăugați variantei 4 un termen-limită cu evidențierea sarcinilor întârziate.

Despre proiect. Exemplele din acest repository sunt materiale de lucru: proiectul vostru trebuie să fie original; o variantă copiată sau ușor modificată nu se punctează.

6. Ce arătați la final

- cele două tabele completate (observație și măsurători) și concluzia voastră: care variantă a fost cea mai rapidă și de ce;
- varianta 2 îmbunătățită, deschisă în browser, cu explicarea fiecărei modificări.

Pentru TI anul III (1 oră pe săptămână). Parcurgeți secțiunile 3 și 4 pentru două variante (una slabă, una bună) și primele trei cerințe de la exercițiul 1. Restul îl puteți termina acasă.

Pentru discuția de la final

După ce ați ghicit nivelurile, comparați observațiile voastre cu diferențele principale dintre variante:

- **Nivelul 1:** gri închis pe aproape negru, câmp fără etichetă; Enter nu funcționează; „+” acceptă texte goale și nu golește câmpul; „-”, lipit de „+”, șterge toată lista fără confirmare; bifarea abia se vede; dublu-click șterge; filtrul „Inactive” este ambiguu.
- **Nivelul 2:** Enter nu funcționează, `alert()` tehnice, amestec de limbi („Add”, „Completed”), filtrul activ nu se vede, „X” șterge imediat, dublurile sunt permise, lățime fixă.
- **Nivelul 3:** formular cu etichetă și Enter, validare lângă câmp, prioritate cu insignă text, mesaje care numesc sarcina, filtre cu contoare, mesaje pentru liste goale, confirmare la ștergere, aranjare responsivă.
- **Nivelul 4:** `localStorage`, tasta / și Esc, contor de caractere, dubluri refuzate, editare pe loc, „Anulează” în locul confirmării, focus mutat logic după ștergere, `aria-live` și `aria-pressed`, mod întunecat cu contrast AA.

Resurse pentru exersare

- W3Schools – validarea formulelor în JavaScript: https://www.w3schools.com/js/js_validation.asp
- W3Schools – HTML DOM (modificarea paginii din JavaScript): https://www.w3schools.com/js/js_htmlDOM.asp
- Curs JavaScript în limba română (playlist YouTube): <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7aWL1nkGk0ytE-fV1pApldKI2Zwlyw-5>
- Bootstrap 5.3 – componenta List group: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/list-group/>
- MDN – `localStorage`: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage>
- Cursul IOC al dlui Pruteanu (prezentări, teme, bibliografie): <http://examene.pe.ub.ro/>

Bibliografie

- [1] E. Pruteanu și G. Puiu, *Interacțiunea om-calculator/mașină*. Bacău: Alma Mater, 2009.
- [2] E. Pruteanu, *Evaluarea utilizabilității*, Cursul 09, IOC, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 2026. Disponibil pe examene.pe.ub.ro.
- [3] J. Nielsen, „10 Usability Heuristics for User Interface Design”, Nielsen Norman Group, 1994, actualizat 2024. nngroup.com
- [4] J. Brooke, „SUS: A ‘quick and dirty’ usability scale”, în *Usability Evaluation in Industry*. London: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.
- [5] S. Krug, *Don’t Make Me Think, Revisited*, ed. a 3-a. San Francisco: New Riders, 2014.
- [6] ISO 9241-11:2018, *Ergonomics of human-system interaction – Part 11: Usability: Definitions and concepts*.